0.1 迹

下面我们讨论在 ∂U 为 C^1 的假设下, 能否为函数 $u \in W^{1,p}(U)$ 沿 ∂U 赋予 “边界值” . 若 $u \in C(\overline{U})$, 则 u 显然在通常意义下在 ∂U 上有值. 问题在于, 典型的 $u \in W^{1,p}(U)$ 一般并不连续, 更糟的是它只在 U 中几乎处处有定义. 由于 ∂U 具有 n 维 Lebesgue 零测度, 我们无法直接给 “u 限制在 ∂U 上” 这一表达式以任何意义. 迹算子的概念解决了这一问题.

定理 0.1 (迹定理)

设 $1 \leqslant p < \infty, U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集且 ∂U 为 C^1. 则存在有界线性算子

$$T : W^{1,p}(U) \to L^p(\partial U)$$

使

(i) 若 $u \in W^{1,p}(U) \cap C(\overline{U})$, 则 $Tu = u|_{\partial U}$;

(ii) 对每个 $u \in W^{1,p}(U), \|Tu\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$, 其中常数 C 只依赖于 p 与 U.

我们称 Tu 为 u 在 ∂U 上的**迹**.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $u \in C^1(\overline{U})$. 如扩张定理证明的第一部分那样, 最初也设 $x_0 \in \partial U$ 且 ∂U 在 x_0 附近平坦, 位于平面 $\{x_n = 0\}$ 内. 如前一证明中选取开球 B, 并记 $\widehat{B}$ 为同心、半径 $\frac{r}{2}$ 的球.

选取 $\zeta \in C_c^\infty(B)$, 在 B 中 $\zeta \geqslant 0$, 在 $\widehat{B}$ 中 $\zeta \equiv 1$. 记 $\Gamma \triangleq \partial U \cap \widehat{B}$. 令 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} = \{x_n = 0\}$, 则 ζ 在 ∂B 上都恒为 0,$\{x_n = 0\}$ 的外法向量 $n = (0, \cdots, 0, -1)$, 第 n 个分量为 $n_{x_n} = -1$. 再由Green 恒等式 (3)可得

$$\begin{aligned}
\int_{B^+} \left(\zeta |u|^p\right)_{x_n} \mathrm{d}x &= \int_{\partial B^+} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' = \int_{(\partial B \cap \{x_n \geqslant 0\}) \cup \{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' \\
&= \int_{\partial B \cap \{x_n \geqslant 0\}} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' + \int_{\{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' \\
&= \int_{\{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \cdot n_{x_n} \mathrm{d}x' = -\int_{\{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \, \mathrm{d}x'.
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\int_\Gamma |u|^p \, \mathrm{d}x' = \int_\Gamma \zeta |u|^p \, \mathrm{d}x' &\leqslant \int_{\{x_n = 0\}} \zeta |u|^p \, \mathrm{d}x' = -\int_{B^+} (\zeta |u|^p)_{x_n} \, \mathrm{d}x \\
&= -\int_{B^+} |u|^p \zeta_{x_n} + p|u|^{p-1} \left(\operatorname{sgn} u\right) u_{x_n} \zeta \, \mathrm{d}x \\
&\leqslant -\int_{B^+} |u|^p \zeta_{x_n} + p|u|^{p-1} \left|u_{x_n}\right| \mathrm{d}x \\
&\overset{\text{Young 不等式}}{\leqslant} C \int_{B^+} |u|^p \, \mathrm{d}x + \int_{B^+} \left((p-1)|u|^p + \left|u_{x_n}\right|^p\right) \mathrm{d}x \\
&\leqslant C \int_{B^+} |u|^p + |Du|^p \, \mathrm{d}x, \qquad (1)
\end{aligned}$$

其中 C 为某一固定常数. 进而

$$\|u\|_{L^p(\Gamma)} \leqslant C \|u\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

2. 若 $x_0 \in \partial U$, 但 ∂U 在 x_0 附近不平坦, 我们利用微分同胚拉直边界. 由 ∂U 是 C^1, 存在开集 $W \subseteq \mathbb{R}^n$ 包含 x_0, 以及 C^1 微分同胚

$$\boldsymbol{\Phi} : W \to B(0, r), \qquad \boldsymbol{\Psi} = \boldsymbol{\Phi}^{-1},$$

使得

$$\boldsymbol{\Phi}(W \cap U) = B^+(0, r), \qquad \boldsymbol{\Phi}(W \cap \partial U) = B(0, r) \cap \{x_n = 0\}.$$

记 $\Gamma = \partial U \cap W$. 先设 $u \in C^1(\overline{U})$, 定义

$$v(y) \triangleq u(\boldsymbol{\Psi}(y)), \qquad y \in B^+(0,r).$$

则 $v \in C^1(\overline{B^+(0,r)})$. 由步骤 1 中平坦情形的估计 (1), 对 $\Gamma' = \boldsymbol{\Phi}(\Gamma) \subseteq B(0,r) \cap \{x_n = 0\}$ 有

$$\int_{\Gamma'} |v(y)|^p \,\mathrm{d}S_y \leqslant C \int_{B^+(0,r)} (|v|^p + |Dv|^p) \,\mathrm{d}y, \tag{2}$$

其中 C 只依赖于 p 与 n.

现作变量代换 $y = \boldsymbol{\Phi}(x)$. 由于 $\boldsymbol{\Phi}$ 是 C^1 微分同胚, 其限制在边界 ∂U 上也是 C^1 的, 因此存在只依赖于 $\boldsymbol{\Phi}$ 的常数 $C_1 > 0$, 使得面积元满足

$$\mathrm{d}S_y \leqslant C_1 \,\mathrm{d}S_x,$$

从而

$$\int_{\Gamma} |u(x)|^p \,\mathrm{d}S_x \leqslant C_1 \int_{\Gamma'} |v(y)|^p \,\mathrm{d}S_y. \tag{3}$$

另一方面, 由 $y = \boldsymbol{\Phi}(x)$ 得 $\mathrm{d}y = |\det D\boldsymbol{\Phi}(x)| \,\mathrm{d}x$, 且由 $\boldsymbol{\Phi}$ 是 C^1 的和链式法则知, 存在常数 $C_2 > 0$ 使得

$$|\det D\boldsymbol{\Phi}(x)| \leqslant C_2, \qquad |Dv(y)| = |Du(x)D\boldsymbol{\Psi}(y)| \leqslant C_2|Du(x)|.$$

于是

$$\int_{B^+(0,r)} (|v|^p + |Dv|^p) \,\mathrm{d}y \leqslant C_3 \int_{W\cap U} (|u|^p + |Du|^p) \,\mathrm{d}x \leqslant C_3 \int_U (|u|^p + |Du|^p) \,\mathrm{d}x, \tag{4}$$

其中 C_3 只依赖于 n, p 与 $\boldsymbol{\Phi}$. 将 (3) 和 (4) 代入 (2), 得到

$$\int_{\Gamma} |u|^p \,\mathrm{d}S \leqslant C \int_U (|u|^p + |Du|^p) \,\mathrm{d}x.$$

因此

$$\|u\|_{L^p(\Gamma)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 C 只依赖于 p,U 与拉直映射 $\boldsymbol{\Phi}$, 但不依赖于 u. 而拉直映射 $\boldsymbol{\Phi}$ 只依赖于 U, 故常数 C 实际上只依赖于 p,U.

3. 由于 ∂U 紧, 存在有限个点 $x_i^0 \in \partial U$ 和对应邻域 B_i 及开子集 $\Gamma_i = \partial U \cap B_i \subset \partial U (i = 1, \cdots, N)$, 使 $\partial U = \bigcup_{i=1}^{N} \Gamma_i$ 且

$$\|u\|_{L^p(\Gamma_i)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)} \quad (i = 1, \cdots, N).$$

因而若写

$$Tu \triangleq u|_{\partial U},$$

则

$$\|Tu\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)} \tag{5}$$

其中常数 C 与 u 无关.

4. 不等式(5)对 $u \in C^1(\overline{U})$ 成立. 现设 $u \in W^{1,p}(U)$, 则由**??**知存在函数 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 由上述不等式(5)有

$$\|Tu_m - Tu_l\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(U)}; \tag{6}$$

故 $\{Tu_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $L^p(\partial U)$ 中的 Cauchy 序列. 而 $L^p(\partial U)$ 是完备的, 我们定义

$$Tu \triangleq \lim_{m\to\infty} Tu_m,$$

此定义不依赖于逼近 u 的光滑函数的具体选取. 事实上, 设 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 与 $\{v_m\}_{m=1}^{\infty}$ 均为 $C^\infty(\overline{U})$ 中的序列, 并且在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 由第 3 步的不等式 (5), 对任意 m 有

$$\|Tu_m - Tv_m\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u_m - v_m\|_{W^{1,p}(U)}.$$

由于

$$\|u_m - v_m\|_{W^{1,p}(U)} \leqslant \|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} + \|u - v_m\|_{W^{1,p}(U)},$$

且右端当 $m \to \infty$ 时趋于 0, 故

$$\|Tu_m - Tv_m\|_{L^p(\partial U)} \to 0 \quad (m \to \infty).$$

另一方面, 由 (5)式可得 $\{Tu_m\}$ 与 $\{Tv_m\}$ 都是 $L^p(\partial U)$ 中的 Cauchy 列, 因而分别收敛于某 $g, h \in L^p(\partial U)$. 于是

$$\|g - h\|_{L^p(\partial U)} = \lim_{m\to\infty} \|Tu_m - Tv_m\|_{L^p(\partial U)} = 0.$$

所以 $g = h$ 在 $L^p(\partial U)$ 中成立. 因此极限 $Tu \triangleq \lim\limits_{m\to\infty} Tu_m$ 不依赖于逼近序列 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 的具体选取.

最后若 $u \in W^{1,p}(U) \cap C(\overline{U})$, 注意此时**??**证明中构造的函数 $u_m \in C^{\infty}(\overline{U})$ 在 $\overline{U}$ 上一致收敛于 u, 因而

$$Tu = \lim_{m\to\infty} Tu_m = \lim_{m\to\infty} u_m|_{\partial U} = u|_{\partial U}.$$

□

定理 0.2 ($W^{1,p}$ 中的零迹函数)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集且 ∂U 为 C^1,$1 \leqslant p < \infty$,$u \in W^{1,p}(U)$. 则

$$在\partial U上有 Tu = 0 当且仅当 u \in W_0^{1,p}(U).$$

♡

注 感觉 $p = \infty$ 的时候似乎也成立, 充分性同样证明, 必要性应该能利用**??**证明.

因为针对 $p < \infty$ 的标准证明依赖于 $C^{\infty}(\overline{U})$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中的稠密性, 而这一稠密性在 $W^{1,\infty}(U)$ 中并不成立 (例如,$u(x) = |x|$ 在 $(-1, 1)$ 上属于 $W^{1,\infty}$, 但无法被 C^1 函数在 $W^{1,\infty}$ 范数下逼近). 因此, 必要性的证明不能直接把 $p < \infty$ 的证明照搬过来.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 设 $u \in W_0^{1,p}(U)$. 由定义, 存在函数列 $u_m \in C_c^{\infty}(U)$ 使得

$$u_m \to u \quad 于\ W^{1,p}(U).$$

因为 u_m 在 U 内有紧支集, 故 $Tu_m = 0$ 于 ∂U. 又由迹定理, 迹算子

$$T : W^{1,p}(U) \to L^p(\partial U)$$

是有界线性算子, 因此

$$Tu = \lim_{m\to\infty} Tu_m = 0 \quad 于\ L^p(\partial U).$$

故 $Tu = 0$ 于 ∂U.

必要性: 设 $u \in W^{1,p}(U)$ 且

$$Tu = 0 \quad 于\ \partial U. \tag{7}$$

下面证明 $u \in W_0^{1,p}(U)$.

1. 设 $v \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$, 在 $\overline{\mathbb{R}_+^n}$ 中有紧支集, 且

$$Tv = 0 \quad 于\ \partial\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1}. \tag{8}$$

证明 $v \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$.

由边界光滑函数的逼近定理以及迹算子 T 的连续性, 存在函数列 $v_m \in C^{\infty}(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ 使得

$$v_m \to v \quad 于\ W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n), \tag{9}$$

并且

$$Tv_m = v_m|_{\mathbb{R}^{n-1}} \to Tv = 0 \quad 于\ L^p(\mathbb{R}^{n-1}). \tag{10}$$

对每个 m, 由微积分基本定理, 对任意 $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}_+^n$, 有

$$|v_m(x', x_n)| \leqslant |v_m(x', 0)| + \int_0^{x_n} |\partial_n v_m(x', t)|\,\mathrm{d}t.$$

两边取 p 次方, 利用不等式 $(a+b)^p \leqslant 2^{p-1}(a^p+b^p)$, 再对 x' 在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上积分, 并用Hölder 不等式, 得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |v_m(x',x_n)|^p \,\mathrm{d}x' &\leqslant 2^{p-1}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |v_m(x',0)|^p \,\mathrm{d}x' + 2^{p-1}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_0^{x_n} |\partial_n v_m(x',t)|\,\mathrm{d}t\right)^p \mathrm{d}x' \\ &\leqslant C\left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |v_m(x',0)|^p \,\mathrm{d}x' + x_n^{p-1}\int_0^{x_n}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Dv_m(x',t)|^p \,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t\right),\end{aligned}$$

其中常数 C 只依赖于 p. 令 $m\to\infty$, 由 (9) 和 (10), 推得对几乎处处的 $x_n>0$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |v(x',x_n)|^p \,\mathrm{d}x' \leqslant Cx_n^{p-1}\int_0^{x_n}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Dv(x',t)|^p \,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t. \tag{11}$$

取 $\zeta\in C^\infty(\mathbb{R}_+)$ 满足

$$0\leqslant\zeta\leqslant 1,\qquad \zeta\equiv 1 \text{ 于 } [0,1],\qquad \zeta\equiv 0 \text{ 于 } [2,\infty).$$

令

$$\zeta_m(x)\triangleq\zeta(mx_n)\quad (x\in\mathbb{R}^n_+),\qquad w_m\triangleq v(1-\zeta_m).$$

则

$$\partial_n w_m = \partial_n v(1-\zeta_m) - mv\zeta'(mx_n),\qquad D_{x'}w_m = D_{x'}v(1-\zeta_m).$$

于是

$$\begin{aligned}Dw_m - Dv &= \big(D_{x'}w_m - D_{x'}v,\ \partial_n w_m - \partial_n v\big)\\ &= \big(-D_{x'}v\,\zeta_m,\ -\partial_n v\,\zeta_m - mv\zeta'(mx_n)\big)\\ &= -\zeta_m Dv - mv\zeta'(mx_n)e_n,\end{aligned}$$

其中 $e_n=(0,\cdots,0,1)$. 因此由三角不等式和 $(a+b)^p\leqslant 2^{p-1}(a^p+b^p)$ 得

$$|Dw_m-Dv|^p \leqslant \big(|\zeta_m||Dv| + m|v||\zeta'(mx_n)|\big)^p \leqslant 2^{p-1}\Big(|\zeta_m|^p|Dv|^p + m^p|v|^p|\zeta'(mx_n)|^p\Big).$$

两边在 $\mathbb{R}^n_+$ 上积分, 得到

$$\int_{\mathbb{R}^n_+} |Dw_m-Dv|^p\,\mathrm{d}x \leqslant 2^{p-1}\int_{\mathbb{R}^n_+} |\zeta_m|^p|Dv|^p\,\mathrm{d}x + 2^{p-1}m^p\int_{\mathbb{R}^n_+} |v|^p|\zeta'(mx_n)|^p\,\mathrm{d}x.$$

由 ζ 的选取,$\zeta'\equiv 0$ 于 $[0,1]\cup[2,\infty)$, 故 $\zeta'(mx_n)$ 仅在 $1<mx_n<2$, 即 $\dfrac{1}{m}<x_n<\dfrac{2}{m}$ 时可能非零. 又因为 $|\zeta'|\leqslant M$ 对某个只依赖于 ζ 的常数 M 成立, 所以

$$\int_{\mathbb{R}^n_+} |v|^p|\zeta'(mx_n)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant M^p\int_0^{\frac{2}{m}}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |v(x',x_n)|^p\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}x_n.$$

将上述两式合并, 并取 $C=\max\{2^{p-1},\,2^{p-1}M^p\}$, 即得

$$\int_{\mathbb{R}^n_+} |Dw_m-Dv|^p\,\mathrm{d}x \leqslant C\int_{\mathbb{R}^n_+} |\zeta_m|^p|Dv|^p\,\mathrm{d}x + Cm^p\int_0^{\frac{2}{m}}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |v|^p\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t \triangleq A+B. \tag{12}$$

当 $m\to\infty$ 时,$A\to 0$, 因为 ζ_m 仅在 $0\leqslant x_n\leqslant\dfrac{2}{m}$ 上非零, 而该区域测度趋于零. 为估计 B, 利用 (11) 得

$$\begin{aligned}B &\leqslant Cm^p\int_0^{\frac{2}{m}}\left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |v(x',t)|^p\,\mathrm{d}x'\right)\mathrm{d}t\\ &\leqslant Cm^p\int_0^{\frac{2}{m}}\left(Ct^{p-1}\int_0^t\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Dv(x',s)|^p\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}t\\ &\leqslant Cm^p\left(\int_0^{\frac{2}{m}} t^{p-1}\,\mathrm{d}t\right)\left(\int_0^{\frac{2}{m}}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Dv(x',s)|^p\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}s\right)\\ &\leqslant C'\int_0^{\frac{2}{m}}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |Dv(x',s)|^p\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}s\to 0,\quad m\to\infty.\end{aligned}$$

于是由 (12) 得 $Dw_m\to Dv$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n_+)$. 又显然 $w_m\to v$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n_+)$, 故

$$w_m\to v\quad \text{于 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+).$$

但当 $0 < x_n < \dfrac{1}{m}$ 时,$\zeta_m = 1$, 从而 $w_m = 0$. 因此 w_m 的支集与边界 $\{x_n = 0\}$ 的距离至少为 $\dfrac{1}{m}$. 又 v 在 $\overline{\mathbb{R}^n_+}$ 中有紧支集, 故由光滑函数的局部逼近定理, 对 w_m 进行磨光, 可得到函数 $v_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n_+)$, 使得

$$v_m \to v \quad \text{于 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+).$$

故 $v \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n_+)$.

2. 由于 ∂U 是紧的 C^1 边界, 存在有限个开集 $W_i (i = 1, \cdots, N)$ 覆盖 ∂U, 以及相应的 C^1 微分同胚

$$\boldsymbol{\Phi}_i : W_i \to B(0, r_i), \qquad \boldsymbol{\Psi}_i = \boldsymbol{\Phi}_i^{-1},$$

使得

$$\boldsymbol{\Phi}_i(W_i \cap U) = B^+(0, r_i), \qquad \boldsymbol{\Phi}_i(W_i \cap \partial U) = B(0, r_i) \cap \{x_n = 0\}, \tag{13}$$

其中 $B^+(0, r_i) = B(0, r_i) \cap \{x_n > 0\}$. 再取 $W_0 \subset\subset U$ 使得

$$U \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} W_i.$$

由光滑单位分解引理, 存在从属于覆盖 $\{W_i\}_{i=0}^N$ 的光滑单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$, 即

$$\zeta_i \in C_c^\infty(W_i), \qquad 0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \qquad \sum_{i=0}^{N} \zeta_i = 1 \quad \text{于 } U.$$

于是

$$u = \sum_{i=0}^{N} \zeta_i u. \tag{14}$$

对于 $i = 0$,$\zeta_0 u$ 具有紧支集在 U 内, 由光滑函数的局部逼近定理知, 存在函数 $f_m \in C_c^\infty(U)$, 使得

$$f_m \to \zeta_0 u \quad \text{于 } W^{1,p}(U).$$

故 $\zeta_0 u \in W_0^{1,p}(U)$.

对于 $i = 1, \cdots, N$,$\zeta_i u$ 的支集在 W_i 内. 令

$$v_i(y) \triangleq (\zeta_i u)(\boldsymbol{\Psi}_i(y)), \qquad y \in B^+(0, r_i).$$

则 $v_i \in W^{1,p}(B^+(0, r_i))$, 且 v_i 在 $B^+(0, r_i)$ 中有紧支集. 由(7) 和 (13), 有

$$Tv_i = 0 \quad \text{于 } B(0, r_i) \cap \{x_n = 0\}.$$

将 v_i 零延拓到整个 $\mathbb{R}^n_+$, 仍记为 v_i. 则 $v_i \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+)$, 在 $\overline{\mathbb{R}^n_+}$ 中有紧支集, 且 $Tv_i = 0$ 于 $\partial\mathbb{R}^n_+$. 由第一步的半空间情形, 得

$$v_i \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n_+),$$

从而 $v_i \in W_0^{1,p}(B^+(0, r_i))$. 通过 $\boldsymbol{\Psi}_i$ 拉回, 得到

$$\zeta_i u \in W_0^{1,p}(W_i \cap U).$$

将 $\zeta_i u$ 零延拓到整个 U 上, 仍记为 $\zeta_i u$, 则 $\zeta_i u \in W_0^{1,p}(U)$.

最后, 由 (14) 及 $W_0^{1,p}(U)$ 是线性空间, 有限和仍属于 $W_0^{1,p}(U)$, 故

$$u = \sum_{i=0}^{N} \zeta_i u \in W_0^{1,p}(U).$$

□

例 0.1 设 $U = (0, 1)$, 其边界为 $\partial U = \{0, 1\}$. 此时迹算子 T 是从 $W^{1,2}(U)$ 到 $L^2(\partial U)$ 的连续线性映射. 若取 $u(x) = x^2$, 它是 $W^{1,2}(U)$ 中的函数, 并且因为它是连续的, 它的迹就是直接取边界值, 即

$$Tu = (u(0), u(1)) = (0, 1).$$

这说明 u 在边界上不为零, 因此 $u \notin W_0^{1,2}(0, 1)$. 若取 $u(x) = x(1 - x)$, 它的迹为

$$Tu = (u(0), u(1)) = (0, 0).$$

因此 u 属于 $W_0^{1,2}(0,1)$. 这个例子表明,$W_0^{1,2}(U)$ 的核空间确实精确对应着在边界上取值为零的函数, 而迹算子 T 则通过连续延拓将“边界取值”这一概念从经典函数推广到了整个 Sobolev 空间.

例 0.2 对于经典的 Dirichlet 问题

$$-\Delta u = f \text{ 于} U \text{ 中}, \qquad u = g \text{ 于} \partial U \text{ 上}.$$

如果直接在 $W^{1,2}(U)$ 中寻找弱解, 由于函数仅可积, 逐点满足 $u = g$ 在边界上毫无意义. 借助迹算子, 我们可以将边界条件弱化为 $Tu = g$, 等价地表述为 $T(u-g) = 0$, 即 $u - g \in W_0^{1,2}(U)$. 将方程两端乘以测试函数 $v \in W_0^{1,2}(U)$ 并分部积分, 得到弱形式 (见**??**)

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x = \int_U f v \, \mathrm{d}x.$$

这里的测试函数 v 取在 $W_0^{1,2}(U)$ 中是至关重要的, 因为分部积分产生的边界项为 $\displaystyle\int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \, \mathrm{d}S$. 由于 $v \in W_0^{1,2}(U)$, 其迹 $Tv = 0$, 因此这个边界项自动消失. 这样一来, 弱解的定义既能严格表达“在边界上取给定值”这一物理条件, 又允许我们使用 Lax-Milgram 定理等泛函分析工具来证明解的存在唯一性.